

Тренажёр Системы-112. Инструкция по работе

Технологический стек

Интерфейс и карта — React, TypeScript, Vite, React Router, CSS Modules, MapLibre GL и PMTiles; выдача страниц и HTTPS — Nginx.

Сервер и данные — Java 25, Vert.x, WebSocket, PostgreSQL 18 и Flyway; хранение паролей — Argon2id.

Речь и оценка — Python 3.13, ZeroMQ, T-one, Silero VAD, ONNX Runtime, дообученная Multilingual E5 Small INT8 и Piper. Контейнеры запускаются через Docker Compose.

1 Вход в программу

1. Откройте адрес сервера в браузере. Для проверки доступен <https://online.tindapp.com>.

2. Введите логин, пароль и номер АРМ (от одной до четырёх цифр). Для проверки под администратором: логин admin, пароль 12345678, номер АРМ 1.

3. Чтобы сменить пользователя, нажмите кнопку со знаком вопроса справа от номера АРМ и выберите «Выйти из системы».

2 Создание пользователей и группы

1. Войдите администратором. Откройте «Пользователи» и нажмите «Создать». Создайте преподавателя и обучающегося; запишите их логины и пароли.

2. Выйдите из учётной записи администратора. Войдите преподавателем в отдельном профиле браузера или приватном окне.

3. Откройте «Группы», нажмите «Создать», введите название и выберите службу ДДС. Для первого занятия выберите службу 101.

4. Откройте «Состав» у новой группы и добавьте обучающегося.

3 Подготовка звонка оператора 112

1. В кабинете преподавателя откройте «Сценарии» и нажмите «Создать». Выберите тип происшествия, уточняющие признаки и адрес. Для проверки службы 101 используйте происшествие с оповещением пожарной охраны.

2. Нажмите «Продолжить». Проверьте сведения для ответов заявителя и критерии оценки, при необходимости исправьте их. Нажмите «Сохранить» и дождитесь состояния «Готов к утверждению».

3. Нажмите «Утвердить». Во вкладке «Занятия» нажмите «Создать модуль», укажите название, группу и сложность сценария. Затем нажмите «Назначить», выберите модуль, режим «Звонок оператора 112» и утверждённый сценарий. Назначьте и запустите занятие.

4 Прохождение звонка

1. Войдите обучающимся в другом браузере или отдельном профиле. Установите состояние «Доступен». Примите входящий звонок и разрешите браузеру доступ к микрофону.

2. Спросите заявителя, что случилось, где находится место происшествия, есть ли пострадавшие и как с ним связаться. Заполняйте карточку по полученным ответам.

3. Укажите тип и признаки происшествия, адрес, описание, сведения о заявителе и пострадавших. Проверьте выбранные службы; при необходимости измените список вручную.

4. Завершите разговор кнопкой с трубкой. Нажмите «Сохранить», проверьте получателей в окне подтверждения и нажмите «Оповестить и сохранить карточку». Если показаны обязательные незаполненные поля, вернитесь к карточке и заполните их.

Кнопка карты находится в блоке адреса. Карта открывается поверх карточки в том же окне. Укажите точку происшествия и подтвердите её; координаты сохранятся в карточке.

5 Обработка карточки диспетчером ДДС

1. Вернитесь в окно преподавателя. Во вкладке «Занятия» нажмите «Назначить», выберите созданный модуль и режим «Карточка диспетчера ДДС». Для первого опыта выберите «Заполнить карточку», укажите происшествие, адрес, телефон заявителя и описание. Назначьте и запустите занятие.

2. В окне обучающегося откройте поступившую карточку. В течение 30 секунд после поступления откройте её; в течение трёх минут внесите первую запись. Карточка оператора 112 доступна только для чтения.

3. Установите статус «Принята» либо «Не принята». При отказе обязательно укажите причину в комментарии.

4. После принятия укажите бригаду. В блоке «Телефон» позвоните старшему бригады либо примите его звонок. Для ответа говорите в микрофон; реплику можно закончить соответствующей кнопкой.

5. После докладов бригады последовательно записывайте статусы «Начало реагирования», «Прибытие», «Проведение работ» и «Работы завершены». К каждому статусу добавляйте комментарий по обстоятельствам. При отказе от работ укажите причину.

Если бригада сообщит об ошибке в исходной карточке, свяжитесь с 112 по телефону. Поля карточки заявителя диспетчер ДДС не редактирует. При необходимости он может позвонить заявителю.

6 Просмотр результата

1. В окне обучающегося откройте «Мои результаты» и просмотрите ошибки по выполненным занятиям.

2. В окне преподавателя откройте «Результаты» и «Отчёты». Просмотрите карточку, действия обучающегося и время выполнения; при необходимости внесите экспертную оценку.

3. Завершите занятие во вкладке «Занятия». Для выхода из системы воспользуйтесь меню верхней панели.

7 Установка в локальной сети

1. Подготовьте сервер x86-64: не менее 6 ядер CPU, 32 ГБ оперативной памяти и NVMe SSD от 512 ГБ. На Linux установите Docker Engine и Docker Compose, на Windows — Docker Desktop с Linux-контейнерами. Также установите Git, Python 3 и OpenSSL. Подключите сервер к сети с постоянным IPv4-адресом и откройте порт 443.

2. Получите исходный код и перейдите в каталог проекта:

```
git clone https://github.com/BlusteryS/Training112.git
cd Training112
```

3. Запустите настройку и контейнеры командами ниже. На Windows в PowerShell замените python3 на py -3. По запросу укажите IPv4-адрес сервера.

```
python3 deploy/setup.py
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

4. Создайте администратора в интерактивном терминале:

```
docker compose exec backend create-admin
```

При первой сборке нужен доступ к интернету для загрузки контейнеров и моделей. После запуска откройте <https://IP-АДРЕС-СЕРВЕРА>.

7.1 Сертификат для микрофона

Браузер предоставляет сайту микрофон при подключении через HTTPS. Для сервера без домена настройка создаёт сертификат, действительный для его IP-адреса. На каждом рабочем месте один раз установите файл `deploy/tls/ca.crt` в доверенные корневые сертификаты. В Windows откройте файл, нажмите «Установить сертификат» и выберите «Доверенные корневые центры сертификации». В Ubuntu выполните:

```
sudo cp ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/training112.crt
sudo update-ca-certificates
```

Перезапустите браузер и откройте адрес сервера по HTTPS. Файлы `ca.key`, `server.key` и `.env` остаются только на сервере.

8 Если возникла ошибка

Состояние	Действие
Сайт не открывается	Проверьте IP-адрес, порт 443 и вывод docker compose ps.
Предупреждение о сертификате	Установите ca.crt на рабочем месте и откройте адрес с настроенным IP.
Микрофон недоступен	Откройте сайт через HTTPS и разрешите микрофон браузеру.
Сценарий не подготовлен	Проверьте состояние worker: docker compose logs --tail=100 worker.
Карточка не сохраняется	Заполните обязательные поля и подтвердите список служб.
Доклад не принят	Дождитесь сообщения старшего бригады и выберите соответствующий статус.